



Analyse A Cours 4

17/03/2025

2025-03-17

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Méthodes de preuve

1.1 Preuve par induction/récurrence

Soit $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ l'ensemble des entiers dit naturels

P une proposition portant sur $\mathbb{N}$

$n \in \mathbb{N}$

But: Démontrer que $P(n)$ est vraie à partir d'un certain entier $n_0 \in \mathbb{N}$ càd $P(n)$ vraie $\forall n \geq n_0$

Ex: Conjecture de Goldbach $\forall n$ pair $\in \mathbb{N} \geq 4 \exists p_1, p_2$ premiers $| n = p_1 + p_2$

Principe de récurrence

Il suffit de démontrer deux propositions

1. $P(n_0)$ est un théorème de $\mathcal{T}$
2. L'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ est un théorème de $\mathcal{T}$

Alors $P(n)$ est un théorème de $\mathcal{T} \forall n \geq n_0$

Ex: $P(n)$ le nombre $7^n - 1$ est divisible par 6

$n = 0 \quad 7^0 - 1 = 0 * 6 = 0 \Leftrightarrow P(0)$ est un théorème de $\mathcal{T}$

Supposons $\exists n \in \mathbb{N} | P(n)$ est un théorème de $\mathcal{T}$ Alors $\exists k \in \mathbb{N} | 7^n - 1 = 6 * k$ Montrons que $P(n+1)$ est un théorème de $\mathcal{T}$

$$7^{n+1} - 1 = 7(7^n) - 1 = (6 + 1)(7^n) - 1 = 6 * 7^n + 7^n - 1 = 6k + 6 * 7^n = 6(k + 7^n) = 6k'$$

$\Leftrightarrow P(n+1)$ est un théorème de $\mathcal{T}$

2 Algèbre Élémentaire sur le corps des nombres réels

$\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels $\mathbb{Z}$ Relativzahlen $\mathbb{Q}$ Quotientzahlen

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O} \subset \mathbb{S} \subset \mathbb{T}$

Propriétés de $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1, \leq$) est un corps commutatif ordonné en particulier

1. $ab = ba, \forall a, b \in \mathbb{R}$
2. $\forall a \in \mathbb{R}_*, b \in \mathbb{R} | ab = 1$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R} | a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c, \forall c \in \mathbb{R}$
4. $\forall a, b \in \mathbb{R} | ac \leq bc, \forall c \in \mathbb{R}^+$

2.1 Inéquations sur $\mathbb{R}$

Contexte: f, g fonctions : $E \subseteq \mathbb{R}$ on veut déterminer $S = \{x \in \mathbb{R} | f(x) = g(x)\}$ ou $S = \{x \in \mathbb{R} | f(x) \leq g(x)\}$ ou $S = \{x \in \mathbb{R} | f(x) \geq g(x)\}$

$\mathbb{R}$ univers $E = D_f \cap D_g$

2.2 Inéquation linéaires

$$ax = b \text{ ou } ax \leq b$$

Distinguer des cas

- $a \neq 0$ alors $x = \frac{b}{a}$ $S = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$
- $a = 0$ alors $0x = b$
 - $b = 0$ $S = \mathbb{R}$
 - $b \neq 0$ $S = \emptyset$

Ex: Equation avec paramètre $m \in \mathbb{R}$ Résoudre en $x \in \mathbb{R}$ l'équation $m^2x - m - 4x = 2$ en fonction de m

1. Isoler les x

$$\Leftrightarrow m^2x - 4x = 2 + m \Leftrightarrow x(m^2 - 4) = 2 + m$$

- Si $m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$ alors $S = \left\{ \frac{m+2}{m^2-2} \right\} = \left\{ \frac{1}{m-2} \right\}$
- Si $m = \pm 2$
 - Si $m = -2$ alors $S = \mathbb{R}$
 - Si $m = 2$ alors $S = \emptyset$

$$x > \frac{4}{x} \frac{x^2-4}{x} > 0$$

Tableau des signes

$$|| -2 || 0 || -2 ||$$

$$|x+2| - |0| +$$

$$|x-2| - | - | - | - | 0 | +$$

$$|x| + |0| - | - | 0 | +$$